КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2
Криптоаналіз шифру Віженера

Мета роботи: Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.
Варіант: 8

Виконали: Вориняк Василь, Оніщук Максим ФБ-43.

Хід роботи

1. Дослідження шифру Віженера

Для дослідження було обрано текст треку *Oxxxymiron — «Пантелерия»*. Текст було підготовлено за допомогою ШІ (без знаків пунктуації, великих літер та пробілів; буква “ё” замінена буквою “е”.). Отриманий суцільний текст містить 1264 символи, розмір файлу – 2.9 КБ.

Розробили програму для дослідження шифру Віженера. Програма зчитує підготовлений відкритий текст російською мовою з файлу, обчислює його індекс відповідності, шифрує текст ключами довжиною 2, 3, 4, 5 та 19 символів, зберігає отримані шифртексти в окремих файлах і обчислює їхні індекси відповідності для подальшого порівняння та аналізу впливу довжини ключа на статистичні характеристики шифртексту.

Запускаємо програму:

```
[        : …/Public/Crypta/2lab]$  python task1.py
Теоретичний Ic відкритого тексту: 0.05637
Теоретичний Ic рівноймовірного алфавіту: 0.03125

Ic відкритого тексту (1470 символів): 0.05650
  Ключ: 'ок' (r=2). Результат збережено у panteleriya_r2.txt
  > Ic шифртексту: 0.04534

  Ключ: 'чак' (r=3). Результат збережено у panteleriya_r3.txt
  > Ic шифртексту: 0.03785

  Ключ: 'небо' (r=4). Результат збережено у panteleriya_r4.txt
  > Ic шифртексту: 0.03672

  Ключ: 'весна' (r=5). Результат збережено у panteleriya_r5.txt
  > Ic шифртексту: 0.03476

  Ключ: 'делорианзабылинавек' (r=19). Результат збережено у panteleriya_r19.txt
  > Ic шифртексту: 0.03468
```

Індекс відповідності відкритого тексту становить 0.05650, тоді як для шифротексту з ключем довжиною два символи він зменшується до 0.04534. Зі збільшенням довжини ключа спостерігається подальше зниження індексу відповідності, який для найдовшого ключа (19 символів) становить 0.03468, наближаючись до теоретичного значення 0.03125 для рівномірного розподілу символів алфавіту.

Це пояснюється тим, що збільшення періоду поліалфавітної підстановки ускладнює збереження природного частотного розподілу літер відкритого тексту. У результаті частоти символів шифротексту стають більш рівномірними, а його індекс відповідності наближається до значення, характерного для випадкового тексту.

Відкритий текст:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  cat open_text_panteleriya.txt
звездынадпантеллериейинадриадомспрятанномвмединеотвсегомирасквозьбалдахинонимерцаюткакглазатвоиночныевплан
етариипосредипустыниночныеоблакависятлепнинойнапоминаянамстарыхквартирампиртойсталинскойвысоткигдемыжилиде
реворастетглубокознайтрепетныеводыдорогойкладдеревоцвететиподаетзнакбережнопитаетиведетвдальбитаямозаикапо
длиствойбитаямозаикаподлиствойзаброшенныйпаркизчередысновзаброшенныйпаркизчередысновпустьтебявсегдабудетхр
анитьтвойспецотрядбродящихуводыльвоввдникогдасляютьпускаетбитнанемкаприсамальфиатласиальпыдалекиемаякилен
ивоелетововнутреннемдворезтонекуплететоообережзвездынадпантеллериейинадриадомспрятанномвмединеблагословилит
воишагивпутиглядяизподплаткадевымариивиноградфиникигранатыфигивнетвоейкрасотыгорчеполыникакзаявилнампьяный
хасидскрутивнаследующийгодвиерусалимемракнадафрикойлунадажевтеатревоенныхдействийвзятантрактгтыувратвпаркгл
яньтамгуляетсмажорелемжаковивсенлоранонипетляютаркамитравгравийподногамискрипитвтактмагрибпохрапываетцифер
блаттиктакисиневатакаявнеймориаялепесткамицветыспяткерамикойимраморомкрытсадтерновникомилавромувитследнпал
ьмуприземляетсяптицазеркальноотражаясьсидитлевонипатрулируютпериметрснапокавтебедремлютсилыдайрастиимхолод
спадетиспаритсянадпереулкомнезрявпередивеснаеслигородсходитсясумазначитсолнцескоровзойдетадотехпорзвездына
дпантеллериейинадриадомспрятанномвмединеотвсегомирасквозьбалдахинонимерцаюткакглазатвоиночныевиноградфиник
игранатыфигивнетвоейкрасотыгорчеполыникакмуэдзинусказалраввинглядикакиезвездынадпантеллерией
```

Приклади зашифрованого тексту ключами довжини 2 та 19:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  cat panteleriya_r2.txt
хмустеыктщочапщхуъцпчтыктъцктшъыэъньочышъмъпттыпььрыуньццъоышмьсклохткгтышытъпюаоиафофсхосоьршцчьбыеумэхоч
уьоъцтэшяъуоцщбыаеытышечйпьлщкшкртяйахущытышччощьццчойыкъыакюегфркюьцъоцэтюььуяьохцчяфьуреяшафцнтпъефтщттп
юпршюкяьуьсхбльфьсыкчьюпэпачйпршететшюшсшчфщктоуъумьарпапатэштку ьхчофпюпфчьщцьопатрптпамткщжптакнцьсотшкэш
тхцыамьуптакнцьсотшкэштхцыамьухкпъьвучыечщоъштхбуъуойыышрсолюшжпычйуэкюфцсепюптеячьмээяькьулнмяпсоолбоуьгъ
очцькьршчыэпдшаънопъьонгцябмьойхкмьмроытшшсооыщйшшажээяфопалцыыкыпъфощютякъкщжвтоьщкятохкщйоохуфцпъкнфцхуч
цмьпщпашршрчбыюпычуцтмьъуэашыпшээхуьуььшппюпссрпхойчооэкыьухщпютууцчооютооьцящюйакычьцрцуоцчулщксшяхьмцхць
ршцвонцмээатсхнонтхщьоэхоьшктпреъкютцмцчьнюктюцччфцнюкыкаевтстрчуьршууъоыььйньъепэшщеытшкшсойртщчоцэжнчйу
гкяттышъбьцмыкяхуобизтчньортуъбыохццуцюкшчоооюютшшчхбчоорумапоьюпршучыегоууяьртчмхйакыьюкшьаебмюкамэкюфсх
ннкьоцсэщйуьяцорьъухуцфкшртрыучщшюкышытэпахниакюфоццьюкрнюкртчщьоышскътяфютэтамакшьъксъцлэшгъощймопаацюуъ
пхоьатшьофцыцчумоьофойрчууъшюнойщпэпяьшкътдмуьйыэйафуъоццфьуццюкъшюшъфюеаыооапючьмытшшътщкръьцбмцьяхуоыщох
кцбщютхпъхнпаынщатдкхпюфохкчьшаъоройяжятттахумьччщоьюэщтюэмьэпютъпаъячощьфомаппптъуцщиаыцхйооуюкяьцтъяьхьо
ящооуьцыэкютаынчооэпюпбхшшъчусюйрщуъуоцмуыыкуыщтсшюштыгштташныбцосыкетаыьхыауышшюшрсьутпактшапгщьъхмустеык
тщочапщхуъцпчтыктъцктшъыэъньочышъмъпттыпььрыуньццъоышмьсклохткгтышытъпюаоиафофсхосоьршцчьбыеумцчьнюктюцчцф
цнюкыкаевтстрчуьршууъоыььйньъепэшщеытшкшцбзтсцчбышкхкщъомртынщйттшкштусрпхойчооэкыьухщпютуу
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  cat panteleriya_r19.txt
лзрхфгннлпбиэншлзхтйоуырмрхздпзьчэяфечсучрьндхфепннщтгрстфеьштцзйиамялэхнрттркыдржтчзкджлпнтдутсувылнвьтао
аэиэикфшххртшчующыогшцднэкшерлшркиюжтмаъххнрочдфщъшхамфанмэиэычпмдхэцаимьпруйфщяаннчхпщчтгсыщкйюпнщыинхмйр
юхкоэзсуаэлшугуфтмшощъртцеуижнпожаотхщсюскшздеаынпошзпцкэцяцднмтиилтоеткрсуъцвиеяпвжяръпдврженэопфофзилыъц
слкцьжуфпшъамуоиыутнпрйхмцэрюсзнирпурхъылфкфпухзнртлытищкфагхшькшылспнчкйввнзежаысунэгщтйщевънщтгжелчйраеш
аъптэннццсскатчынфйрыляъгаыпожахазщртмнхсодялщшямуьафюяъиеяииуилхтммещфньоьилйыибнциюивржуапоынкхммбъхршеп
нмткцувцвыйнфныньнзсожуыунъоъмкфкцняефушекыуупвтодьилмьапчпппрюшнйхфаелуисоощщфдэоэхощймжяухтбнентццьтрлхщ
впггиридфэцнощпмяхоппяъунтмеойзжършихйиойошндцнчмпусаиннщыхгорпнзчмткфшаисыщыдйыятпрреснхоъпамймимилфььбтен
ъляшмсччуугнхнснкочгдццлосйижлющнлкспрхлшэиднырйещсшупеодлррвнаячегйрхъычйпнцэршсвфжтбиэшнкфчечзыовкпнчкджк
кхйтвснчркувщмнносацнщжвпшжнняххлычаойшрьефрйвчлюъимхщрбэошнвкощтйшьуимхшксгърявфефцслсарбьххсыъгпазчамщрю
суаящилнлтхсктпжеэоъияпфекзщшрабрпукьаъимхэвжнжщьяфппфечцъцйхурбзщшыммхеццлтвнръхвогхцщинемфучбтртютееиъиш
ьошщфнтуьуятщсакэргайкъоецкэцоячазыкщйскйтцрррюхиьзтсоцрэуачщйхуъхърюфарйхиптзжпихръыжтюпльялсэауччмсаыыцд
юцаеаэрюпвхтццкырмптчефжхцщнзмъгзъуандхйетилнюлкишфупяецдхщсамюфнзпебмчььыхцтшкплщкфолйпцепьвнхьхриэрпсыпе
оуешахултчиждухндтнкиучяяшяязнойчкщежнчйуэрбнгыуисыьтпойблдрпоерныфинаыюнюфпкоицочитпхиойвхиеднчтиыофьиъпк
йюыиъафаюмиурэнтпхекеыиюофантхвуяцлифилыхфаэжмтсшьшрпашчагэухрлбйтоехцхпвтодьилмьапчпппрюшнй
```

2. Криптоаналіз шифртексту

Розробили програму для визначення ймовірної довжини ключа шифру Віженера методом усереднення індексів відповідності. Програма зчитує наданий шифртекст із файлу, перевіряє можливі довжини ключа від 2 до 30 символів, розподіляє символи на блоки відповідно до кожного перевіреного періоду та обчислює середній індекс відповідності для кожного значення. Результати виводяться у вигляді таблиці, що дає змогу визначити ймовірну довжину ключа або її кратні та порівняти альтернативні кандидати.

Запускаємо програму:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  python task2.py
 r | Середній Ic
================
 2 | 0.03481
 3 | 0.03324
 4 | 0.03621
 5 | 0.03979
 6 | 0.03485
 7 | 0.03317
 8 | 0.03613
 9 | 0.03333
10 | 0.04616
11 | 0.03322
12 | 0.03622
13 | 0.03299
14 | 0.03466
15 | 0.03966
16 | 0.03627
17 | 0.03334
18 | 0.03483
19 | 0.03311
20 | 0.05571 < Ймовірний період (або кратне)
21 | 0.03312
22 | 0.03468
23 | 0.03321
24 | 0.03610
25 | 0.03997
26 | 0.03491
27 | 0.03318
28 | 0.03579
29 | 0.03311
30 | 0.04602
```

За результатами обчислення усередненого індексу відповідності для r було виявлено виражені статистичні аномалії. Максимальне значення індексу (0.05571) зафіксовано при *r = 20*, що майже збігається з теоретичним показником відкритого тексту – 0.05637.

Як альтернативні кандидати розглядалися к *r = 10 (0.04616)* та *r = 5 (0.03979)*. Ці сплески пояснюються тим, що числа 5 та 10 є дільниками справжнього періоду 20. При розбитті шифртексту на 10 блоків кожен такий блок містить суміш лише двох моноалфавітних підстановок, а при *r = 5* чотирьох. Оскільки кількість накладених алфавітів менша за повне розсіювання, статистика зберігає часткову нерівномірність, утворюючи проміжні піки. Проте єдиним значенням, при якому гістограма блоків повністю відновила структуру відкритої мови, виявилося $r = 20$. Відповідно, обрана довжина ключа становить 20 символів.

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

Розробили програму для відновлення ключа та розшифрування шифртексту шифру Віженера. Програма розбиває шифртекст на блоки згідно визначеної довжини ключа, обчислює частоти появи літер кожного блоку та перевіряє всі можливі зсуви алфавіту. Для визначення найбільш ймовірного символу ключа використовується порівняння фактичних частот літер шифротексту з теоретичними частотами літер російської мови. Програма виводить три найімовірніші варіанти для кожної позиції ключа з оцінками, формує знайдений ключ та використовує його для розшифрування шифртексту. Отриманий відкритий текст зберігається в окремому файлі *variant8_decrypted.txt*.

Запускаємо програму:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  python task3.py
Поз  | Топ-1        | Топ-2        | Топ-3
-----------------------------------------------
 0   | у (0.0547)   | ц (0.0422)   | р (0.0400)
 1   | л (0.0550)   | о (0.0436)   | к (0.0390)
 2   | а (0.0560)   | э (0.0402)   | г (0.0385)
 3   | н (0.0579)   | к (0.0410)   | о (0.0392)
 4   | о (0.0575)   | с (0.0419)   | л (0.0407)
 5   | в (0.0530)   | б (0.0412)   | з (0.0398)
 6   | с (0.0579)   | ф (0.0404)   | р (0.0383)
 7   | е (0.0556)   | в (0.0399)   | к (0.0383)
 8   | р (0.0606)   | у (0.0414)   | н (0.0407)
 9   | е (0.0525)   | в (0.0431)   | и (0.0408)
10   | б (0.0575)   | д (0.0395)   | ю (0.0384)
11   | р (0.0540)   | у (0.0417)   | х (0.0391)
12   | я (0.0595)   | ь (0.0432)   | в (0.0412)
13   | н (0.0542)   | р (0.0424)   | к (0.0408)
14   | ы (0.0557)   | ю (0.0415)   | ш (0.0396)
15   | е (0.0551)   | и (0.0419)   | в (0.0416)
16   | п (0.0582)   | т (0.0415)   | р (0.0380)
17   | у (0.0540)   | ц (0.0413)   | р (0.0405)
18   | л (0.0556)   | о (0.0408)   | и (0.0400)
19   | и (0.0561)   | е (0.0401)   | л (0.0395)

[+] Найімовірніший ключ: улановсеребряныепули
[+] Відкритий текст збережено у 'variant8_decrypted.txt'
```

Для відновлення ключа шифртекст було поділено на 20 колонок, для кожної з яких розраховано кореляцію частот літер з еталонними ймовірностями російської мови. На кожній позиції перший кандидат має значний відрив за коефіцієнтом правдоподібності від інших.

Зібраний із Топ-1 значень ключ –**”улановсеребряныепули”**. Розшифрування цим ключем дало повністю осмислений літературний текст, що підтверджує коректність криптоаналізу.
Частина *variant8_decrypted.txt*:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  cat variant8_decrypted.txt
этасистемакрасногокарликаникогданеимеланазваниятолькозубодробительнодлинныйномервкаталогеисследовавшийе
екиберзондотметилналичиетрехгазовыхгигантовдвухастероидныхполейкометногооблакаизанесвсеэтиданныевсектор
второйочередипомнениюинкакиберзондасистеманепредставляликакойценностидляпославшихеголюдейнаверноебудь
унегозадействованыконтурывторогоуровнясамостоятельностииазартаонбыпоспорилсамссобойчтовближайшуютысячул
етлюдиздесьнепоявятсяипроспорилбылюдипоявилисьвэтойсистеменечерезтысячулетавсеголишьчерезсемьэтобылинет
```

4. Дослідження впливу помилки у ключі
Прогноз: Кожна літера у шифрі Віженера шифрується незалежно від інших, тому помилка в одному символі ключа не змінить весь текст. 19 літер з 20 залишаться правильними, проте кожні 20 символів буде одна помилка з фіксованим зсувом по всьому тексту.
Розробили програму, яка розшифровує шифртекст за допомогою двох ключів: правильного та зміненого. Програма виводить використані ключі та фрагменти розшифрованого тексту для порівняння. Запустили:

```
[ : …/Public/Crypta/2lab]$  python task4.py
Ключ: улановсеребряныепули
[+] Текст: этасистемакрасногокарликаникогданеимеланазваниятолькозубодро
--------------------------------------------------------------------------
Ключ: алановсеребряныепули
[+] Текст: ртасистемакрасногокагликаникогданеимеланузваниятолькозубодро
```

Результат експерименту повністю відповідає прогнозу. Зміна першого символу ключа призвела до неправильного розшифрування символів на позиціях *i = 0 mod 20*, не вплинувши на інші символи. Отриманий текст залишився читабельним та змістовним, незважаючи на помилку в одному символі ключа.

Питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.
Зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності поступово знижувався. Це пояснюється тим, що збільшення періоду накладає більше різних моноалфавітних підстановок, які згладжують природні піки частот літер відкритого тексту.

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?
За максимальним значенням усередненого індексу відповідності.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?
Досліджувалися кандидати *r = 10 (0.04616)* та *r = 5 (0.03979)*. Вони були обрані через утворення локальних статистичних піків, оскільки є дільниками справжнього періоду 20. У цих блоках статистика зберігала часткову нерівномірність через неповне розсіювання алфавітів.

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?
Використовувалися еталонні ймовірності появи літер у російській мові та фактичні відносні частоти появи літер у кожному з 20 блоків досліджуваного шифртексту.

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?
Головним критерієм є отримання повністю осмисленого, змістовного та читабельного тексту після розшифрування. Додатковою ознакою є те, що сам відновлений ключ у цій лабораторній роботі формує осмислену фразу.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.
Помилка в першому символі ключа призвела до хибного розшифрування символів виключно на позиціях *i = 0 mod 20*. Це пояснюється тим, що у шифрі Віженера кожна літера розшифровується незалежно від сусідніх, тому лавиноподібного розповсюдження помилки не відбувається.

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?
Найбільше від обсягу шифртексту залежать визначення довжини ключа та відновлення його символів. Чим більше тексту, тим точніше оцінюються індекси відповідності та частоти літер у блоках, що підвищує надійність результатів.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?
Визначення довжини ключа за статистичними властивостями шифртексту та подальше відновлення ключа за частотами літер. Нам вдалося відновити ключ із 20 символів і отримати змістовний відкритий текст, маючи лише шифртекст.

Висновок

У ході виконання комп'ютерного практикуму було:

Досліджено властивості поліалфавітного шифру Віженера та реалізовано алгоритми його частотного криптоаналізу;

Успішно розшифровано та проаналізовано текст індивідуального варіанту.

Експериментально підтверджено обернену залежність між довжиною ключа та індексом відповідності: зі збільшенням періоду *r* статистика шифртексту згладжується і наближається до рівноймовірного розподілу.